

ملخص معالجة الصور الرقمية

مقدمة

- معالجة الصور الرقمية من المجالات المهمة في الحاسوب، وتهدف إلى تحسين المعلومات المصورة واستخراج المعلومات المفيدة منها.
- للصور دور مهم في الإدراك البصري البشري، ومعالجة الصور بالحاسوب توسع القدرة على التعامل مع الصور وتحليلها.
- تشمل تطبيقات معالجة الصور مهام مثل التخزين والنقل واستخراج المعلومات، كما تشمل مجالات واسعة ومتنوعة.

أهداف الفصل

- فهم مفهوم الصورة الرقمية.
- التعرف على المجالات المختلفة التي تُستخدم فيها معالجة الصور الرقمية.
- فهم العمليات الأساسية المتضمنة في معالجة الصور.
- التعرف على مكونات نظام معالجة الصور الرقمية وبعض الأدوات التي تتبع عن أعمال معالجة الصور.

مفهوم الصورة الرقمية

تعريف الصورة

- يمكن تعريف الصورة على أنها دالة ثنائية البعد $f(x,y)$ ، حيث x و y هما الإحداثيات المكانية.
- قيمة الدالة عند النقطة (x,y) تمثل شدة الإضاءة أو المستوى الرمادي في تلك النقطة.
- عندما تكون قيم x و y وقيمة شدة الإضاءة محددة رقميًا، نحصل على صورة رقمية.

البكسل

- الصورة الرقمية تتكون من عدد محدود من العناصر، لكل عنصر موقع وقيمة.
- يسمى عنصر الصورة بالبكسل (Pixel)، وهو من أكثر المصطلحات استخدامًا للدلالة على عناصر الصورة الرقمية.

العلاقة مع الرؤية الحاسوبية

- معالجة الصور والرؤية الحاسوبية مجالان متداخلان، وتوجد تطبيقات تتعامل مع تحليل الصور والتعرف على الكائنات.
- تظهر في هذا السياق عمليات مثل التعرف على الأنماط وتحليل الصور والتعامل مع المدخلات البصرية.

ماذا نعني بمعالجة الصور الرقمية؟

المعالجة

- معالجة الصور الرقمية هي المجال الذي يتعامل مع الصور الرقمية باستخدام الحاسوب.
- تشمل العمليات تحسين الصور، تقليل الضوضاء، تعزيز التباين والحدة، وتقسيم الصورة إلى مناطق أو أجزاء.
- قد تتضمن أيضًا التعرف على الأشياء أو الكائنات واستخراج المعلومات من الصورة.

مستويات المعالجة

- من العمليات الأولية منخفضة المستوى: تقليل الضوضاء وتعزيز التباين والحدة.
- المعالجة متوسطة المستوى تتعامل مع تقسيم الصور واستخراج خصائص أو أشياء منها.
- المعالجة عالية المستوى تتعامل مع العناصر المميزة والحدود والكوتور وتفسير النتائج.

تاريخ وتطور معالجة الصور

البدايات

- من الأمثلة المبكرة نقل الصور عبر كابل بحري بين لندن ونيويورك، مما أدى إلى تقليل زمن نقل الصور.
- في بدايات القرن العشرين تطورت طرق نقل الصور عبر المحيط الأطلسي، ثم ظهرت تقنيات الطباعة الضوئية.

تطور الحواسيب

- ارتبط تاريخ معالجة الصور الرقمية بتطور أجهزة الحاسوب وزيادة قدرتها الحسائية.
- ساهم تطور الذاكرة والمعالجات والتخزين والعرض والإرسال في توسع تطبيقات معالجة الصور.
- أصبحت الحواسيب قادرة على تنفيذ مهام معالجة الصور التي كانت تتطلب تقنيات وأجهزة متخصصة.

أمثلة تاريخية

- تطورت تقنيات التصوير المستخدمة في الصحافة والطباعة، ثم توسعت التطبيقات إلى الصور الطبية والصور الفضائية وغيرها.

مجالات استخدام معالجة الصور الرقمية

التصوير الطبي

- تستخدم معالجة الصور في الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير الشعاعي الرقمي.
- تساعد على تحسين الصور وتسهيل تفسيرها، وتستخدم في اكتشاف الأمراض ووضع الخطط العلاجية.

الصناعة والعلوم

- تستخدم في فحص المواد، والدوائر الإلكترونية، والأسطح والمواد المجهرية.
- تستخدم أيضًا في المجالات العلمية لدراسة الصور والبيانات المصورة.

الأمن والاتصالات

- تدخل معالجة الصور في تطبيقات المراقبة والأمن، كما ترتبط بتوسيع شبكات الاتصال ونقل البيانات.

الإشعاع ومصادر تكوين الصور

المصدر الكهرومغناطيسي

- توجد صور تعتمد على الإشعاع الصادر من الطيف الكهرومغناطيسي، وخصوصًا في التطبيقات الطبية والعلمية.
- تشمل مناطق الطيف: أشعة جاما، الأشعة السينية، فوق البنفسجية، الضوء المرئي، تحت الحمراء، الميكروويف وموجات الراديو.

اختيار النطاق

- يختلف استخدام معالجة الصور باختلاف النطاق الطيفي والمعلومات المراد الحصول عليها.
- يمكن أن تؤدي اختلافات الطول الموجي إلى اختلاف طبيعة الصورة والمعلومات التي يمكن استخراجها منها.

الأشعة السينية

- تستخدم الأشعة السينية في التشخيص الطبي لتصوير الأجسام.
- تنتج الأشعة السينية من تسريع إلكترونات حرة نحو أنود، وعند اصطدامها بالأنود تتحول طاقة الإلكترونات إلى أشعة سينية.
- يمكن تسجيل هذه الأشعة وتحويل البيانات الناتجة إلى صورة رقمية.

التصوير المقطعي المحوسب CT

- يستخدم التصوير المقطعي المحوسب الأشعة السينية لإنشاء صور مقطعية للأعضاء الداخلية.
- تدور مجموعة من الكواشف حول المريض لقياس شدة الأشعة المنبعثة من الجسم.
- تُستخدم البيانات المقاسة بواسطة خوارزميات حاسوبية لإنتاج صور مقطعية دقيقة.

التصوير الشعاعي الرقمي

- يعتمد على الحصول على صور رقمية من الأشعة، وتساعد معالجة هذه الصور في تفسيرها وتحسينها.

التصوير فوق البنفسجي والفلوري

الأشعة فوق البنفسجية

- تستخدم تطبيقات الأشعة فوق البنفسجية في فحص المواد والمجاهر الصناعية.
- تظهر أهمية هذا النوع من التصوير في المجالات التي تحتاج إلى الكشف عن خصائص لا تظهر بوضوح في الضوء المرئي.

المجهر الفلوري

- يعد المجهر الفلوري من الطرق المهمة لدراسة المواد والأنسجة.
- يمكن أن يكون الفلور طبيعيًا أو ينتج عند معالجة المواد بمواد كيميائية قادرة على إحداث التألق.
- تستخدم الصور الفلورية لدراسة عينات مختلفة، ومنها الخلايا والأنسجة وبعض الكائنات الدقيقة.

الضوء المرئي وتحت الحمراء

الضوء المرئي

- يعد نطاق الضوء المرئي من أكثر النطاقات استخدامًا في مجالات التصوير.
- يستخدم في المجاهر الضوئية والتصوير الفلكي والكاميرات وتطبيقات التصوير الطبي وغيرها.

الأشعة تحت الحمراء

- تستخدم عادة لتصوير الأجسام الساخنة أو المناطق التي تصدر حرارة.
- تدخل في المراقبة الحرارية وبعض التطبيقات الصناعية والعلمية.

التصوير متعدد الأطياف

- يمكن استخدام نطاقات مختلفة من الطيف للحصول على معلومات متنوعة عن الجسم أو البيئة.

الاستشعار عن بُعد والصور الفضائية

الأقمار الصناعية

- تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة سطح الأرض والبيئة وتغيرات السكان والعمران.
- تساعد الصور في دراسة الغطاء النباتي والظواهر الجوية والمناخية.

النطاقات الطيفية

- تستخدم نطاقات طيفية مختلفة للحصول على معلومات مختلفة من المنطقة المصورة.
- توضح البيانات الطيفية خصائص يمكن الاستفادة منها في تحليل البيئة والموارد.

أمثلة

- تشمل التطبيقات تخطيط المدن، إدارة الموارد الطبيعية، البحث البيئي، ومتابعة الظواهر الجوية مثل العواصف.

أمثلة إضافية وتطبيقات مهمة

المجهر الإلكتروني

- تستخدم صور المجهر الإلكتروني في مجالات علمية وصناعية متعددة.
- يمكن أن تظهر تفاصيل دقيقة جدًا للمواد والأسطح.

صور الأقمار الصناعية لليل

- يمكن معالجة الصور الرقمية للأضواء الليلية لإظهار توزيع الإضاءة والمناطق المأهولة.
- تساعد هذه الصور في دراسة خصائص المناطق ومقارنة التغيرات فيها.

أهمية المعالجة

- تساعد المعالجة الرقمية على تحسين الصورة وإبراز التفاصيل واستخراج المعلومات التي يصعب ملاحظتها مباشرة.

احفظ هذه المفاهيم

- الصورة الرقمية: تمثيل رقمي للصورة يتكون من بكسلات، لكل منها موقع وقيمة.
- معالجة الصور الرقمية: استخدام الحاسوب لتحسين الصور وتحليلها واستخراج المعلومات منها.
- الطيف الكهرومغناطيسي: مصدر مهم لتكوين الصور، ويشمل جاما والسينية وفوق البنفسجية والمرئي وتحت الحمراء والميكروويف والراديو.

أهم التطبيقات

- التصوير الطبي: الأشعة السينية وCT والتصوير الشعاعي الرقمي.
- التصوير المجهرى: المجهر الضوئي والفلوري والإلكتروني.
- الاستشعار عن بُعد: صور الأقمار الصناعية ودراسة الأرض والبيئة.
- الصناعة والعلوم والفضاء والأمن والاتصالات.

فكرة شاملة

- كلما تطورت القدرة الحاسوبية، اتسعت إمكانيات معالجة الصور من مجرد تحسين الصور إلى التحليل والتفسير واستخراج المعلومات.